POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Technologie frontendowe**
Kod przedmiotu:	TFN
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	mmiotk@pjwstk.edu.pl
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	30 h	—	60 h	65 h	125 h	**5**

Zadania do samodzielnej realizacji: Implementacja projektu frontendowego z użyciem nowoczesnych technologii (React, Vue, Angular); przygotowanie do egzaminu z zagadnień frontendowych; dokumentacja projektu.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Egzamin

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami, technikami oraz narzędziami do wytwarzania graficznego interfejsu użytkownikach w aplikacjach webowych.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to familiarize students with modern technologies, techniques, and tools for developing graphical user interfaces in web applications.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Warsztaty programistyczne	Technologie internetu
Dobra znajomość HTML, CSS oraz JavaScript	—

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Historia frontendu. Język znaczników HTML i CSS	
2.	Użycie preprocesorów CSS jako alternatywa pisania stylów w aplikacjach webowych	
3.	Animacje oraz inne technologie wspierające proces pisania interfejsów użytkownika za pomocą CSS	
4.	Pojęcie responsywności oraz dostępności w aplikacjach webowych	
5.	Architektura aplikacji SPA: Środowisko Node.js	
6.	Wprowadzenie do frameworka budowania aplikacji webowych w środowisku Node.js	
7.	Format JSX. Integracja CSS w aplikacji.	
8.	Pojęcie stanu aplikacji w aplikacjach webowych	
9.	Formularze oraz ich walidacja w aplikacjach webowych	
10.	Inne rodzaje hooków i dobre praktyki w tworzeniu aplikacji webowych	
11.	Integracja danych w aplikacjach webowych	
12.	Trasowanie aplikacji w aplikacjach webowych	
13.	Testowanie aplikacji frontendowych	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
14.	Technologia suspense w aplikacjach webowych	
15.	Metody optymalizacji w aplikacjach webowych	
16.	Informacje dodatkowe	
17.	Wymagane oprogramowanie w laboratoriach: Serwer Node.js.	
18.	Uzasadnienie dla prowadzenia przedmiotu/współpraca z rynkiem pracy	
19.	A. W jakiego typu firmach będą potrzebne umiejętności nabyte w trakcie zajęć:	
20.	Wszystkie firmy zajmujące się budowanie serwisów internetowych.	
21.	B. W jakich zawodach wiedza i umiejętności są istotne:	
22.	Wiedza i umiejętności z tworzenia interaktywnych interfejsów użytkownika jest bardzo przydatna we	
23.	wszystkich zawodach informatycznych.	

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie pojęcia związane z pojęciem Frontend Development. Student zna i rozumie pojęcie preprocesora CSS oraz tworzenia aplikacji webowej z wykorzystaniem narzędzia Node.js oraz przykładowego narzędzia w tym środowisku.
- Student zna i rozumie zaawansowane pojęcia związane z pojęciem Frontend Development. Student zna i rozumie zaawansowane pojęcie preprocesora CSS oraz tworzenia aplikacji webowej z wykorzystaniem narzędzia Node.js oraz przykładowego narzędzia w tym środowisku.
- Student zna i rozumie elementy programowania funkcyjnego na przykładzie języka JavaScript. Student zna i rozumie techniki oraz metody programistyczne wykorzystywane w języku JavaScript.
- Student zna i rozumie pojęcia z zakresu tworzenia interaktywnych aplikacji internetowych, umożliwiających komunikację typu człowiek-komputer.

Umiejętności

- Student potrafi ocenić przydatność różnych podejść programistycznych na podstawie języka JavaScript i związanych z nimi środowisk na przykładzie narzędzia Node.js

- Student potrafi wyspecyfikować, zaprojektować, zaimplementować, przetestować oraz zdebuggować aplikację webową; potrafi korzystać z bibliotek przy użyciu narzędzia npm, środowisk programistycznych, integrujących i uruchomieniowych.
- Student potrafi wytworzyć warstwową aplikację webową w oparciu o wybrane wzorce architektoniczne , przy pomocy narzędzia Node.js oraz wybranego narzędzia w tym środowisku.
- Student potrafi wytworzyć zaawansowaną warstwową aplikację webową w oparciu o wybrane wzorce architektoniczne , przy pomocy narzędzia Node.js oraz wybranego narzędzia w tym środowisku.

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do jest gotów do samodzielnego uczenia się przez całe życie

7. Kryteria oceny

Wykład:

- egzamin pisemny

Ćwiczenia / Laboratorium:

- ocena sporządzonego oprogramowania
- prezentacja projektu i dokumentacji

8. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład konwersatoryjny (z elementami dyskusji)

Ćwiczenia / Laboratorium:

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- rozwiązywanie zadań
- burza mózgów

9. Literatura

Podstawowa:

- E. Porcello and A. Banks, Learning react: Modern patterns for developing react apps, O'Reilly Media, Incorporated, 2020.
- A. Prabhu, Beggining CSS Preprocessors. With Sass, Compass and Less, Apress, 2015.

- C. Rippon, Learn react with typescript 3: Beginner's guide to modern react web development with typescript 3, Packt Publishing, 2018.
- M.T. Thomas, React in action, Manning Publications, 2018.
- F. Zammetti, Modern full-stack development: Using typescript, react, node.js, webpack, and docker, Apress, 2020.

Uzupełniająca:

- A. Boduch and R. Derks, React and react native: A complete hands-on guide to modern web and mobile development with react.js, Packt Publishing, 2020.
- E. Brown, Web Development with Node and Express, O'Reilly Media, Incorporated, 2020.
- A. Freeman, Pro react 16, Apress, 2019.
- D. Griffits and D. Griffits, React Cookbook. Recipes for Mastering the React Framework, O'Reily, 2021.
- G. Lim, Beginning react with hooks, Independently Published, 2020.
- C.S. Roldán, React cookbook: Create dynamic web apps with react using redux, webpack, node.js, and graphql, Packt Publishing, 2018.
- R. Wieruch, The road to react: Your journey to master plain yet pragmatic react.js, Independently Published, 2017.
- Node.js, https://nodejs.org/en/
- React – a javascript library for building user interfaces, https://reactjs.org/
- Reactjs tutorial - tutorialspoint, https://www.tutorialspoint.com/reactjs/index.htm
- W3schools online web tutorials, https://www.w3schools.com/
- Frontend developer handbook - https://frontendmasters.com/books/front-end-handbook